Agregat prądotwórczy BWKA 3

Instrukcja serwisowa i katalog części

Agregat jednofazowy 230 V / 3 kVA z silnikiem czterosuwowym benzynowym chłodzonym powietrzem i prądnicą synchroniczną ze szczotkami. Konstrukcja z lat 80. (tabliczka z normą VDE 0530/69), eksploatowana jako źródło rezerwowe.

Materiał demonstracyjny. Dokument opracowano na potrzeby pokazu „Wiedza serwisowa w jednym miejscu” na podstawie danych z tabliczki znamionowej i typowej budowy agregatów tej klasy. Nie jest dokumentacją producenta — numery części mają charakter przykładowy.

Spis treści

1. Dane techniczne i tabliczka znamionowa	str. 2
2. Bezpieczeństwo i eksploatacja	str. 3
3. Harmonogram przeglądów	str. 4
4. Tabela usterek	str. 5
5. Procedury serwisowe: szczotki i pierścienie, uszczelnienie miski olejowej, izolacja	str. 6
6. Wykaz części zamiennych i zamienników	str. 7

1. Dane techniczne i tabliczka znamionowa

Parametr	Wartość
Typ	BWKA 3 (Stromerzeuger — agregat prądotwórczy)
Napięcie znamionowe	1~ 230 V (wyjście 3~ niewyposażone — pole puste na tabliczce)
Prąd znamionowy	15,0 A
Moc pozorna	3 kVA
Współczynnik mocy cos φ	0,8–1
Prędkość obrotowa	3000 obr/min
Częstotliwość	50 Hz
Stopień ochrony	IP 44
Klasa izolacji	B / F
Silnik	czterosuwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem; rozruch ręczny linką
Olej silnikowy	SAE 10W-30, pojemność ok. 0,6 l

Pola tabliczki znamionowej

Pole (oryg.)	Znaczenie
Best.-Nr.	numer zamówieniowy / katalogowy wersji agregatu
Fabr.-Nr. / FD.	numer fabryczny i kod daty produkcji (FD — rok i miesiąc)
Gen. … Nr.	numer prądnicy — potrzebny przy zamawianiu szczotek i regulatora
Isol.-Kl.	klasa izolacji uzwojeń
VDE 0530/69	norma dla maszyn elektrycznych wirujących, wydanie 1969

> Przy zamawianiu części zawsze podawaj Best.-Nr. i numer prądnicy (Gen.-Nr.). Tabliczki w tym wieku bywają nieczytelne — fotografuj je pod kątem, przy bocznym świetle.

2. Bezpieczeństwo i eksploatacja

- Agregat ustawiać na równym podłożu, na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu — spaliny zawierają tlenek węgla.
- Nie tankować przy pracującym lub gorącym silniku. Nie uruchamiać agregatu mokrego ani zawilgoconego.
- Prace przy prądnicy (szczotki, pierścienie, zaciski) wykonywać wyłącznie przy wyłączonym silniku i odłączonym obciążeniu.
- Ze względu na wiek urządzenia przed każdym sezonem sprawdzić stan izolacji przewodów i gniazd (patrz str. 6).

Rozruch

1. Sprawdzić poziom oleju (bagnet) i paliwa. Odłączyć wszystkie odbiorniki.
2. Otworzyć kranik paliwa, przy zimnym silniku włączyć ssanie.
3. Pociągnąć linkę rozrusznika do wyczucia oporu, następnie zdecydowanym ruchem.
4. Po 1–2 min wyłączyć ssanie, odczekać do ustabilizowania obrotów, zmierzyć napięcie (230 V ±5%).
5. Dopiero wtedy podłączać odbiorniki; nie przekraczać 15 A.

Zatrzymanie

Odłączyć odbiorniki, pozostawić agregat 2 min na biegu jałowym, wyłączyć zapłon, zamknąć kranik paliwa.

Przechowywanie (agregat rezerwowy)

Co miesiąc uruchomić na 15 min pod obciążeniem ok. 50%. Przy przestoju > 2 mies. spuścić paliwo z gaźnika. Przechowywać pod zadaszeniem — wilgoć przyspiesza zużycie pierścieni ślizgowych i izolacji.

3. Harmonogram przeglądów

Czynność	Codziennie / przed pracą	Co 50 h lub 3 mies.	Co 100 h lub 6 mies.	Co 250 h lub 12 mies.
Poziom oleju, wycieki	•			
Wymiana oleju		•		
Filtr powietrza — czyszczenie / wymiana		czyszczenie	wymiana	
Świeca zapłonowa — kontrola / wymiana			kontrola	wymiana
Szczotki prądnicy — pomiar długości			•	
Pierścienie ślizgowe — czyszczenie			•	
Uszczelnienie miski olejowej — kontrola		•		
Rezystancja izolacji prądnicy i przewodów				•
Test pod obciążeniem (15 min, ≥ 50%)		•		

> Minimalna długość szczotki: 8 mm (nowa: 16 mm). Przy długości < 8 mm wymienić komplet — zużyta szczotka powoduje iskrzenie, wahania napięcia i przyspieszone zużycie pierścieni.

Agregat starszy niż 30 lat: przegląd roczny powinien obejmować ocenę opłacalności dalszej eksploatacji (dostępność części, koszty napraw, stan ramy i izolacji).

4. Tabela usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Silnik nie uruchamia się	brak paliwa / zamknięty kranik; woda lub osad w paliwie; zalana lub zużyta świeca; zabrudzony filtr powietrza; za niski poziom oleju (czujnik blokuje zapłon)	uzupełnić / otworzyć kranik; spuścić paliwo z gaźnika i zbiornika, wymienić; osuszyć lub wymienić świecę; wyczyścić filtr; uzupełnić olej
Silnik gaśnie po kilku minutach	za niski poziom oleju (zadziałanie czujnika); wyciek oleju spod miski; przegrzanie przy przeciążeniu	uzupełnić olej, zlokalizować wyciek (patrz str. 6); zmniejszyć obciążenie
Wahania napięcia (np. 200–240 V)	zużyte szczotki prądnicy; zabrudzone lub owalne pierścienie ślizgowe; luźne połączenia; nierówne obroty silnika	zmierzyć szczotki, wymienić komplet; oczyścić pierścienie (str. 6); dokręcić zaciski; wyregulować obroty
Brak napięcia przy pracującym silniku	szczotki nie przylegają / zawieszone w prowadnicy; uszkodzony kondensator wzbudzenia; zadziałał wyłącznik termiczny	sprawdzić szczotki i sprężyny dociskowe; zmierzyć i wymienić kondensator; odczekać i zresetować wyłącznik
Za niskie napięcie pod obciążeniem	przeciążenie; zbyt niskie obroty; zużyte szczotki	zmniejszyć obciążenie; wyregulować obroty (3000 obr/min); wymienić szczotki
Iskrzenie przy pierścieniach, zapach spalenizny	zużyte szczotki; nagar na pierścieniach; uszkodzona izolacja przewodów prądnicy	natychmiast zatrzymać; wymienić szczotki, oczyścić pierścienie; zmierzyć rezystancję izolacji
Wyciek oleju	stwardniała uszczelka miski olejowej; luźny korek spustowy; uszkodzony simmering wału	wymienić uszczelkę (oryginał wycofany — zamiennik, str. 7); dokręcić korek; wymienić simmering

5. Procedury serwisowe

5.1 Wymiana szczotek i czyszczenie pierścieni ślizgowych

1. Zatrzymać silnik, odłączyć obciążenie, odczekać do ostygnięcia. Zdjąć pokrywę tylną prądnicy (4 wkręty).
2. Wyjąć szczotkotrzymacz, zmierzyć szczotki suwmiarką. Poniżej 8 mm — wymienić komplet (zawsze obie).
3. Pierścienie ślizgowe oczyścić płótnem ściernym P400 i alkoholem izopropylowym. Pierścień owalny lub z rowkami > 0,3 mm — do przetoczenia w warsztacie.
4. Nowe szczotki dotrzeć: 30 min pracy bez obciążenia, potem 30 min przy 50% obciążenia.
5. Zmierzyć napięcie bez obciążenia i przy 50% obciążenia — wahania nie większe niż ±5%.

5.2 Uszczelnienie miski olejowej

1. Spuścić olej, zdemontować miskę (6 śrub M6, moment dokręcania 10 Nm).
2. Oczyścić powierzchnie przylgowe z resztek starej uszczelki.
3. Oryginalna uszczelka jest wycofana — zastosować zamiennik wycinany z arkusza lub uszczelniacz silikonowy do 250 °C (patrz str. 7).
4. Dokręcać śruby na krzyż, 10 Nm. Po 1 h pracy sprawdzić szczelność.

5.3 Kontrola izolacji

Miernikiem izolacji 500 V DC zmierzyć rezystancję między uzwojeniem a obudową. Wymagane ≥ 1 MΩ; poniżej 0,5 MΩ — agregat wycofać z eksploatacji do czasu naprawy. Przewody z parciejącą lub spękaną izolacją wymienić na nowe (H07RN-F).

6. Wykaz części zamiennych i zamienników

Nr części	Nazwa	Status	Zamiennik / uwagi
BWK-21-014	Szczotka prądnicy (komplet 2 szt.)	wycofana	BWK-21-014Z — zamiennik węglowy 6,3×10×16 mm z przewodem
BWK-21-020	Sprężyna dociskowa szczotki	dostępna	wymieniać razem ze szczotkami
BWK-22-005	Kondensator wzbudzenia 16 µF / 450 V	dostępna	—
BWK-31-077	Uszczelka miski olejowej	wycofana	USZ-ARK-1.0 (arkusz uszczelkowy 1 mm do wycięcia) lub uszczelniacz silikonowy 250 °C
BWK-31-012	Simmering wału korbowego	dostępna	—
BWK-41-003	Filtr powietrza (wkład)	dostępna	—
BWK-41-010	Świeca zapłonowa	dostępna	zamiennik NGK B6HS
BWK-51-001	Przewód zasilający H07RN-F 3×2,5 mm²	dostępna	przy parciejącej izolacji wymienić całość

Dostępność części dla urządzenia tego wieku jest ograniczona. Przy kolejnej części wycofanej bez zamiennika rozważyć wymianę agregatu na nowy.